UD 5. Interconexión de redes I

Sistemas Informáticos 1º DAM

Rafael J. Montero González

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Contenidos

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

1. Protocolos TCP/IP.
2. Sistemas de numeración
3. Direcciones IPv4.
4. Direcciones IPv6.
5. Configuración del protocolo TCP/IP
    1. Configuración estática/dinámica Windows
    2. Configuración estática /dinámica Linux
6. Comandos de red
7. Redes cableadas
8. Redes inalámbricas

1. Protocolo TCP/IP

- Servicio
  - Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de los usuarios de la red.
- Protocolo
  - Conjunto de reglas o normas que hay que cumplir para disfrutar de un servicio.

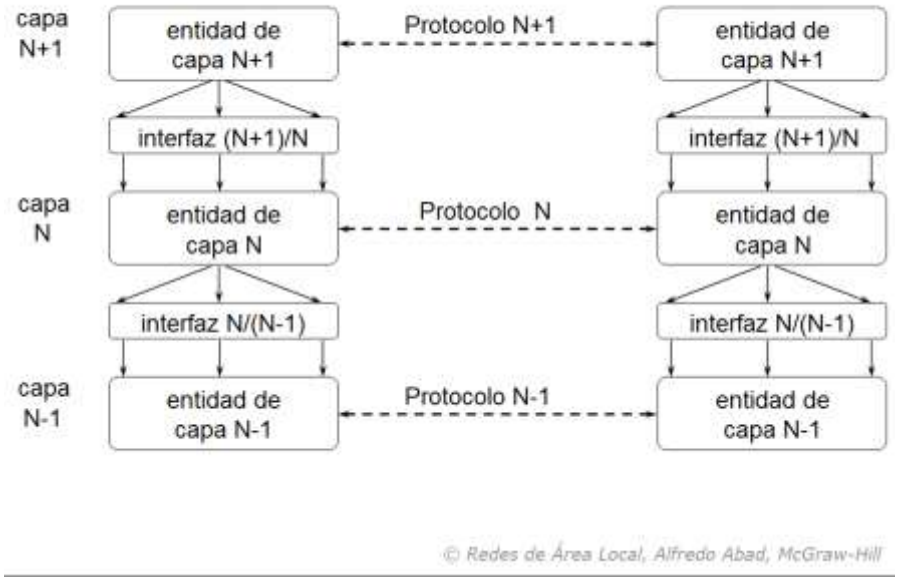
1. Protocolo TCP/IP

Ejemplo. Una carta personal está compuesta por los siguientes elementos:

- Un identificador del destinatario
- Un saludo
- El contenido del mensaje
- Una frase de cierre
- Un identificador del emisor

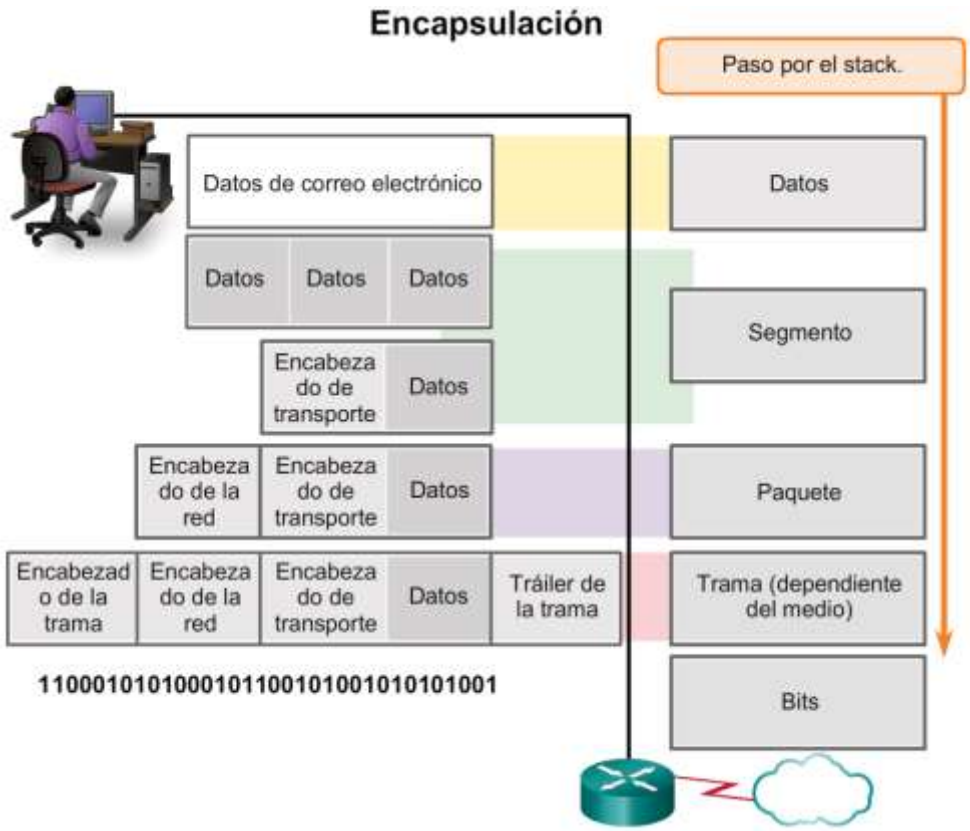
1. Protocolo TCP/IP

- Características de las arquitecturas por niveles. Modelo arquitectónico de capas
  - Las capas se diferencian por funciones que desempeñen
  - Si se modifica capa N, solo se modifican los 2 interfaces de alrededor
  - Da flexibilidad a la red
  - El mensaje desciende por la estructura de capas
  - Transparente al usuario (PE: servidor discos remoto como en nuestro PC)
  - Capa n del emisor se comunica con la n del receptor por un protocolo de capa n.
  - Capa 1 opera con transmisiones nivel físico, las demás con la comunicación



1. Protocolo TCP/IP

- Unidades de datos del protocolo (PDU)
  - Datos
  - Segmento
  - Paquete
  - Trama
  - Bits



1. Protocolo TCP/IP

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Capa de aplicación	Representa datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo.
Capa de transporte	Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes.
Internet	Determina el mejor camino a través de la red.
Acceso a la red	Controla los dispositivos de hardware y los medios que crean la red.

Actividades

- Actividad propuesta 3.1: Uso de wireshark para analizar la red

2. Sistemas de numeración

- Es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos
- Un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra (sistema posicional)

2. Sistemas de numeración

- Sistema de numeración decimal
  - Diez símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  - Unidades, decenas, centenas, millares, etc
  - Cada valor con una potencia de (Base 10)

$528 \rightarrow 5*10^2 + 2*10^1 + 8*10^0 = 528$

Para expresar cualquier número en decimal

$N_b \rightarrow n_1*b^n + n_2*b\text{-}1^n + \ldots + n_m*b^0 = M_{10}$

2. Sistemas de numeración

- Sistema de numeración binario
  - Dos símbolos: 0,1
  - Cada valor con una potencia de 2 (Base 2)

$1011_2 \rightarrow 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$

$1011_2 = 11_{10}$

2. Sistemas de numeración

- Para representar números grandes hacen falta muchos dígitos
- Números mayores de 255, harán falta más de 8 dígitos, porque $2^8=256 \rightarrow 100000000_2$
- Regla general:
  - n dígitos → 2^n números
  - Mayor número con n dígitos → $2^n -1$

2. Sistemas de numeración

- Sistema de numeración hexadecimal
  - Dieciséis símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
  - Cada valor con una potencia de 16 (Base 16)
  - Correspondencias entre números y letras

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

$$1A3F_{16} \rightarrow 1*16^3 + 10*16^2 + 3*16^1 + 15*16^0 = 6719_{10}$$

$$1A3F_{16} = 6719_{10}$$

2. Sistemas de numeración

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

- Conversión de números binarios a hexadecimales
  - Utilizando la tabla siguiente

DECIMAL	BINARIO	HEXADECIMAL
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6

DECIMAL	BINARIO	HEXADECIMAL
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

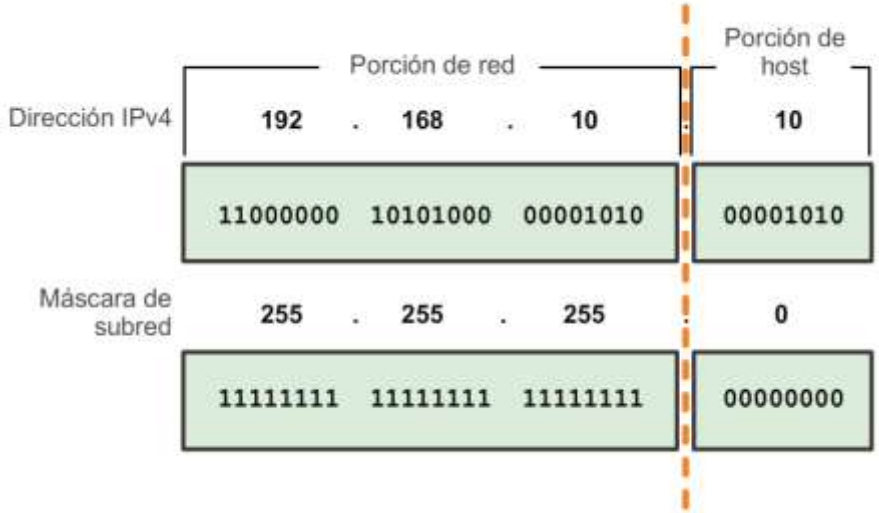
2. Sistemas de numeración

- Calculadora de Windows con distintos sistemas de numeración (Modo programador)

3. Direccionamiento IPv4

- Dirección IP: Es el número que identifica el dispositivo de manera única en la red en la que está conectado.
- IPv4: Formado por cuatro número que varían entre 0-255, de 8 bits cada uno (octeto), total 32 bits.

  0-255. 0-255. 0-255. 0-255
- Máscara IP: porción de la dirección IP que indica el nombre de la red a la que pertenece.



3. Direccionamiento IPv4

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Máscaras de subred válidas

Valor de subred	Valor de bit							
	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Direccionamiento IPv4

- Rango: conjunto de direcciones IP consecutivas que van desde la IP de Inicio hasta la IP final.
- Dirección de red (NID): dirección IP donde la porción de host tiene todos los bits a 0.
- Dirección de broadcast: dirección IP donde la porción de host tiene todos los bits a 1.

3. Direccionamiento IPv4

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Rangos de red por la máscara

	Decimal punteada	Bits importantes mostrados en sistema binario
Dirección de red	**10.1.1.0/24**	**10.1.1.00000000**
Primera dirección de host	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Última dirección de host	10.1.1.254	10.1.1.11111110
Dirección de broadcast	10.1.1.255	10.1.1.11111111
Cantidad de hosts: 2^8 – 2 = 254 hosts		

Dirección de red	**10.1.1.0/25**	**10.1.1.00000000**
Primera dirección de host	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Última dirección de host	10.1.1.126	10.1.1.01111110
Dirección de broadcast	10.1.1.127	10.1.1.01111111
Cantidad de hosts: 2^7 – 2 = 126 hosts		

Dirección de red	**10.1.1.0/26**	**10.1.1.00000000**
Primera dirección de host	10.1.1.1	10.1.1.00000001
Última dirección de host	10.1.1.62	10.1.1.00111110
Dirección de broadcast	10.1.1.63	10.1.1.00111111
Cantidad de hosts: 2^6 – 2 = 62 hosts		

3. Direccionamiento IPv4

- Obtener el nombre de la red a la que pertenece un equipo

Dirección IPv4

11000000	10101000	00001010	00001010

Máscara de subred

AND	11111111	11111111	11111111	00000000

Dirección de red

11000000	10101000	00001010	00000000

3. Direccionamiento IPv4

- **Dirección dinámica:**
  - Aquella que se proporciona por un servidor DHCP
  - **Dirección estática:**
  - Aquella que asigna el administrador de la red a mano.
- **Dirección pública:**
  - Aquella que se utiliza para navegar en internet
  - La proporciona el ISP en el puerto físico WAN del router

Dirección privada

- Aquellas que se utilizan para las redes de área local. LAN

3. Direccionamiento IPv4

- **Los bloques de direcciones privadas son los siguientes:**
  - Los hosts que no requieren acceso a Internet pueden utilizar direcciones privadas.
  - 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
  - 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
  - 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Direcciones de espacio de direcciones compartido

- No son completamente enrutables.
- Previstas solamente para su uso en redes de proveedores de servicios.
- El bloque de direcciones es 100.64.0.0/10.

3. Direccionamiento IPv4

- **Direcciones de red y de broadcast**: no es posible asignar a hosts la primera ni la última dirección de cada red.
- **Dirección de loopback:** 127.0.0.1 es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir tráfico a sí mismos (las direcciones de 127.0.0.0 a 127.255.255.255 están reservadas).
- **Dirección link-local:** las direcciones de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) se puede asignar automáticamente al host local (protocolo APIPA)
- **Direcciones TEST-NET:** las direcciones de 192.0.2.0 a 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) se reservan para fines de enseñanza y aprendizaje, y se utilizan en ejemplos de documentos y de redes.
- **Direcciones experimentales:** las direcciones de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 se indican como reservadas.

Actividades

- Actividad propuesta 5.2: uso de la Calculadora de Windows con direcciones de red
- Actividad propuesta 5.3: conversión de direcciones IPv4 al sistema binario

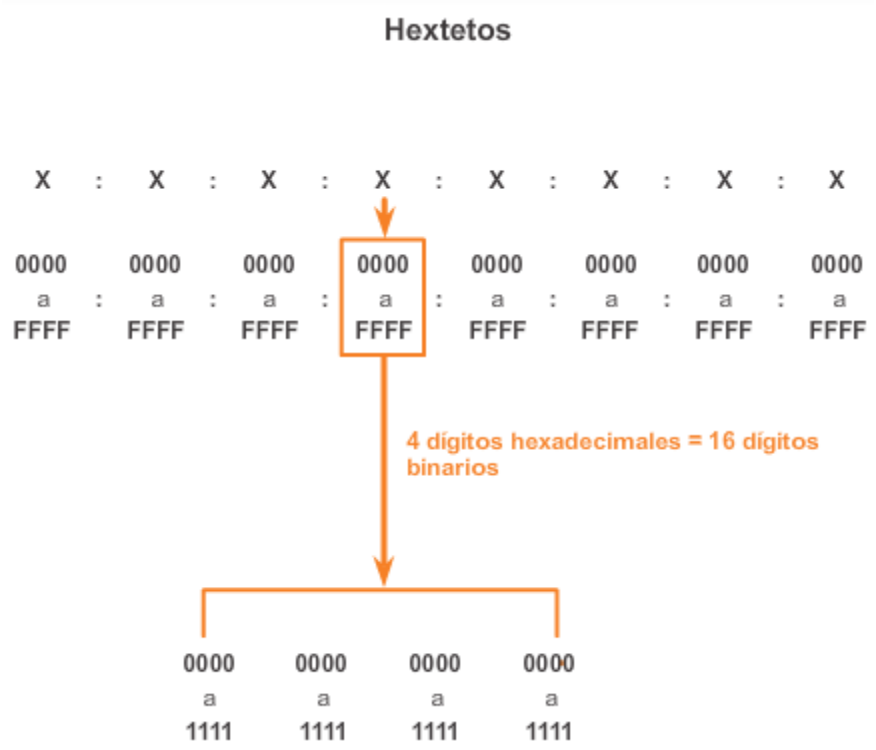
4. Direccionamiento IPv6

- IPv6 está diseñado para ser el sucesor de IPv4.
- El agotamiento del espacio de direcciones IPv4 fue el factor que motivó la migración a IPv6.
- Las proyecciones indican que se acabarán las direcciones IPv4 de los cinco RIR entre 2015 y 2020.
- Con una creciente población de Internet, un espacio limitado de direcciones IPv4, problemas con la NAT y con Internet de las cosas, llegó el momento de iniciar la transición a IPv6.

4. Direccionamiento IPv6

- Tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales.
- En IPv6, 4 bits representan un único dígito hexadecimal. Una dirección IPv6 consta de 32 valores hexadecimales.

```
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0
200
FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:C
DEF
```



- “Hexteto” se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales.
- Se pueden escribir en minúscula o mayúscula.

4. Direccionamiento IPv6

- Omisión de ceros iniciales: La primera regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que se puede omitir cualquier 0 (cero) inicial en cualquier sección de 16 bits o hexteto.
- 01AB puede representarse como 1AB.
- 09F0 puede representarse como 9F0.
- 0A00 puede representarse como A00.
- 00AB puede representarse como AB.

Recomendado	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
Sin 0 inicial	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100

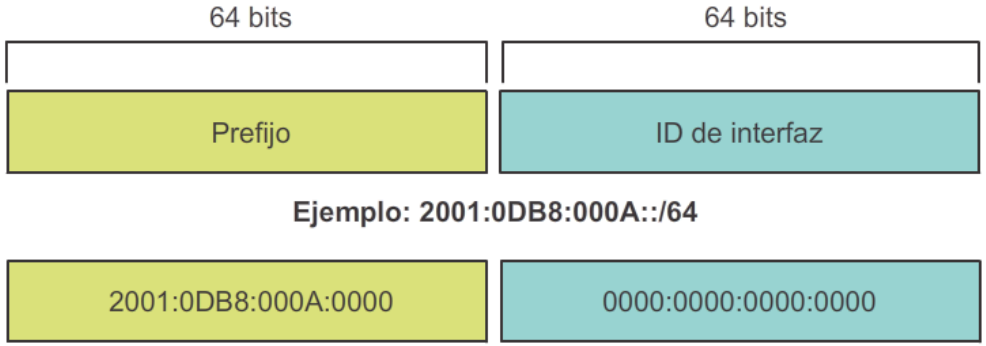
4. Direccionamiento IPv6

- Omisión de todos los segmentos 0: Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) que estén compuestas solo por ceros.
- Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez en una dirección; de lo contrario, la dirección será ambigua.
- Esto se suele conocer como *formato comprimido*.
- Dirección incorrecta: 2001:0DB8::ABCD::1234.

Recomendado	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Sin 0 inicial	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200
Comprimida	2001:DB8:0:1111::200

4. Direccionamiento IPv6

- IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de máscara de subred.
- La duración de prefijo (por ejemplo /24, para indicar la porción que pertenece a la red) indica la porción de red de una dirección IPv6 mediante el siguiente formato:
  - Dirección/duración de prefijo IPv6
  - La duración de prefijo puede ir de 0 a 128.
  - La duración de prefijo típica es /64



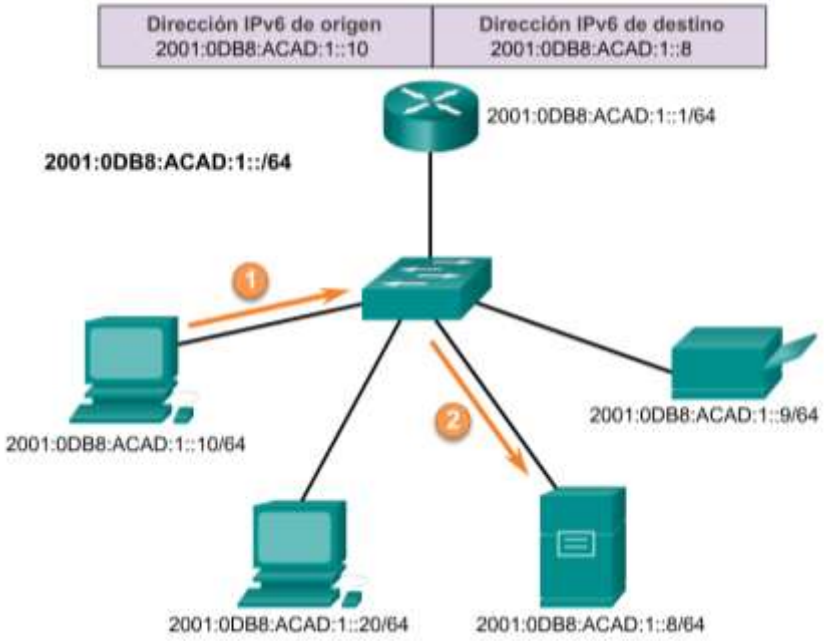
4. Direccionamiento IPv6

- Existen tres tipos de direcciones IPv6:
  - **Unicast:** Identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. Un paquete que se envía a una dirección unicast es recibido por la interfaz que tiene asignada esa dirección. **Tipos**
    - **Global**
    - **Local única**
    - **Link Local**
    - **Loopback**
    - **Dirección si especificar**
  - **Multicast**
  - **Anycast (no se estudia en este curso)**

Nota: IPv6 no tiene direcciones de broadcast.

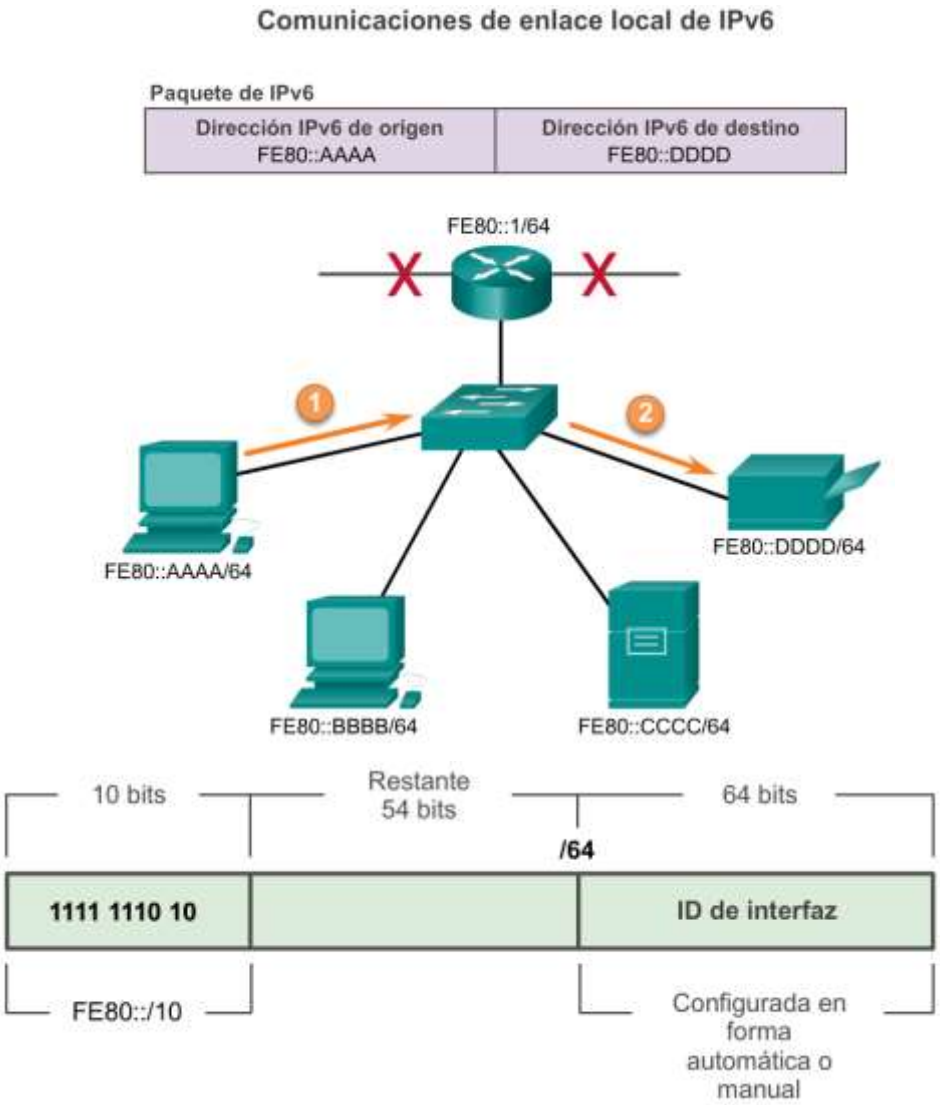
4. Direccionamiento IPv6

- **Global**
  - Similares a direcciones IPv4 públicas.
  - Únicas globalmente.
  - Direcciones enrutables de Internet.
  - Pueden configurarse estáticamente o asignarse de forma dinámica.
  - los routers no reenvían paquetes con una dirección de origen o de destino link-local.
  - Las direcciones IPv6 unicast globales son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6.
  - Equivalen a las direcciones IPv4 públicas.
  - La ICANN asigna bloques de direcciones IPv6 a los cinco RIR.
  - Actualmente, solo se asignan direcciones unicast globales con los tres primeros bits de 001 o 2000::/3.



4. Direccionamiento IPv6

- **Local única**
  - Similares a las direcciones privadas para IPv4.
  - Se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios.
  - Están en el rango de FC00::/7 a FDFF::/7
- **Link-local**
  - Utilizada para comunicarse con los otros dispositivos en el mismo enlace local.
  - Limitada a un único enlace: no se puede enrutar más allá del enlace.
  - Toda interfaz de red con IPv6 habilitado DEBE tener una dirección link-local.
  - Los paquetes con una dirección link-local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete
  - Permiten que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).
  - Están en el rango de FE80::/10. Los primeros 10 bits son 1111 1110 10xx xxxx.
  - 1111 1110 1000 0000 (FE80) - 1111 1110 1011 1111 (FEBF)



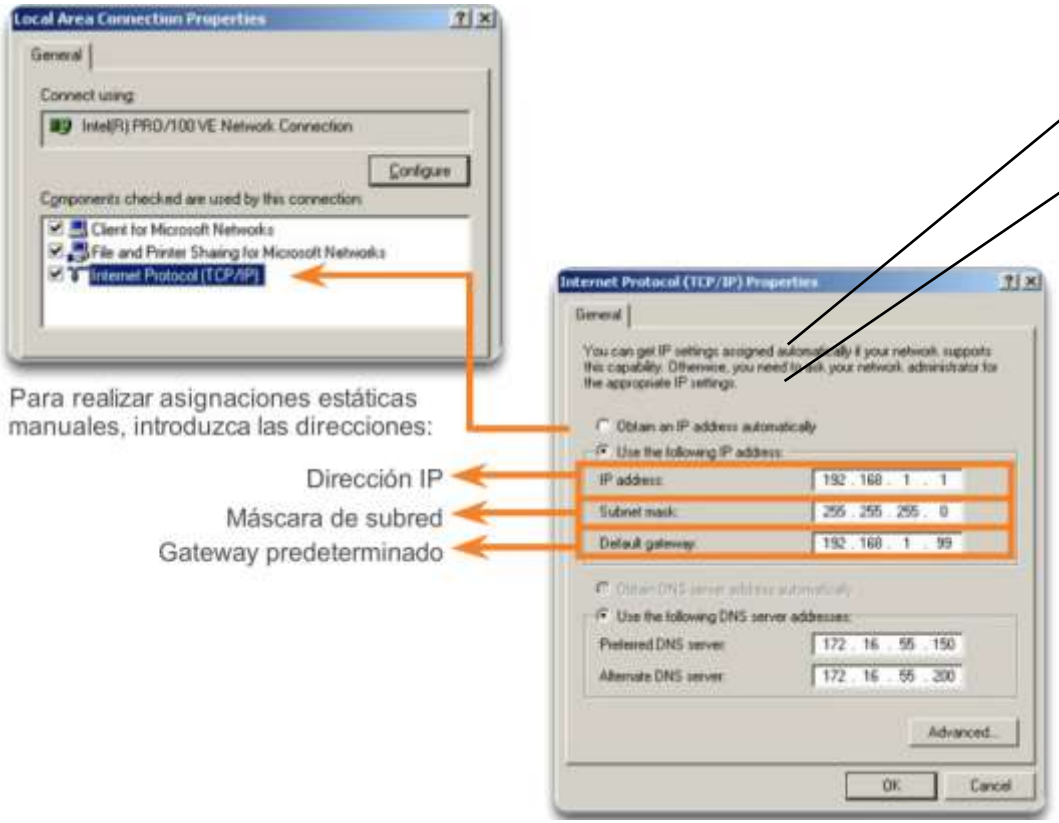
4. Direccionamiento IPv6

- **Loopback**
  - Utilizada por los host para enviarse paquetes a sí mismos; no se puede asignar a una interfaz física.
  - Hacer ping a la dirección de loopback IPv6 permite probar la configuración de TCP/IP en el host local.
  - Formada por todos ceros, excepto el último bit, representado como ::1/128 o, simplemente, ::1.
- **Dirección sin especificar**
  - La dirección formada por todos ceros se representa como ::/128 o simplemente ::.
  - No puede asignarse a una interfaz y solo se utiliza como dirección de origen.
  - Las direcciones sin especificar se utilizan como direcciones de origen cuando el dispositivo aún no tiene una dirección IPv6 permanente o cuando el origen del paquete es irrelevante para el destino.

5. Configuración de protocolo TCP/IP

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

- Configuración dinámica y estática Windows



5. Configuración de protocolo TCP/IP

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

- Configuración dinámica y estática Linux (netplan)

Editar /creas el fichero /etc/netplan/01-netcfg.yaml con el siguiente contenido, en vez de ens160, se coloca el nombre del adaptador de red actual.
Si se quisiera configurar de forma dinámica, se especificaría dhcp4: yes

```
GNU nano 2.9.3                                    01-netcfg.yaml

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
   ens160:
     dhcp4: no
     dhcp6: no
     addresses: [192.168.100.16/24]
     gateway4: 192.168.100.100
     nameservers:
       addresses: [192.168.100.12,8.8.4.4]
```

Aplicar la configuración

```
root@ubuntu:/etc/netplan# netplan apply
root@ubuntu:/etc/netplan#
```

Reiniciar la red

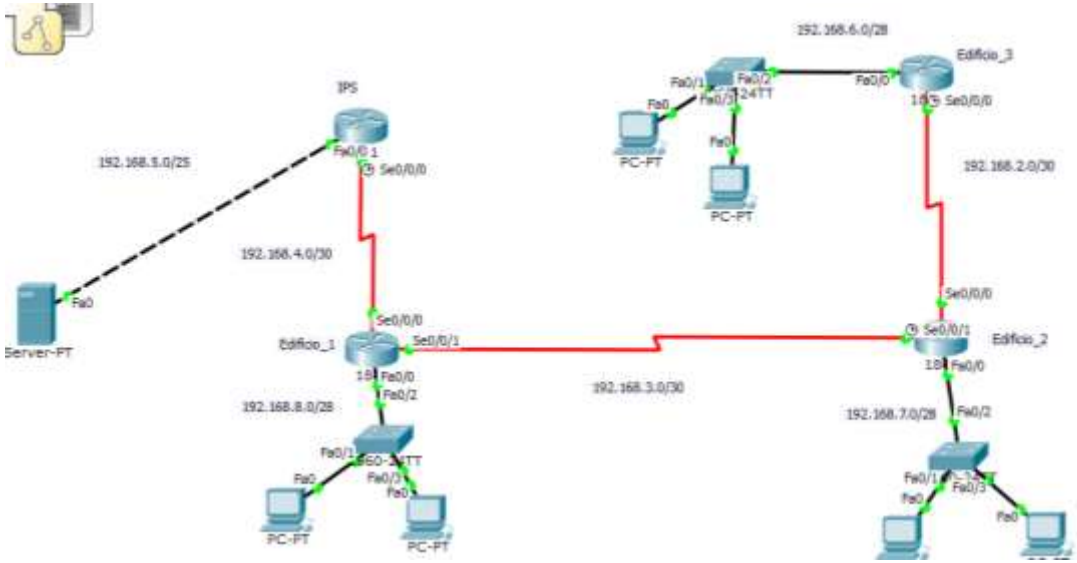
```
root@ubuntu:/etc/netplan#
root@ubuntu:/etc/netplan# systemctl restart networking
root@ubuntu:/etc/netplan#
```

6. Comandos de red

- Comprobación de configuración de red
  - Windows: ipconfig /all
  - Linux: ifconfig
- Renovación de configuración de red automática
  - Windows: ipconfig /release
    ipconfig /renew
  - Linux: systemctl restart networking

6. Comandos de red

- Comprobación de errores mediante comandos:
  - Ping dirección_ip|nombre_equipo
  - Tracert dirección_ip|nombre_equipo
- Delimitación de problemas en topología

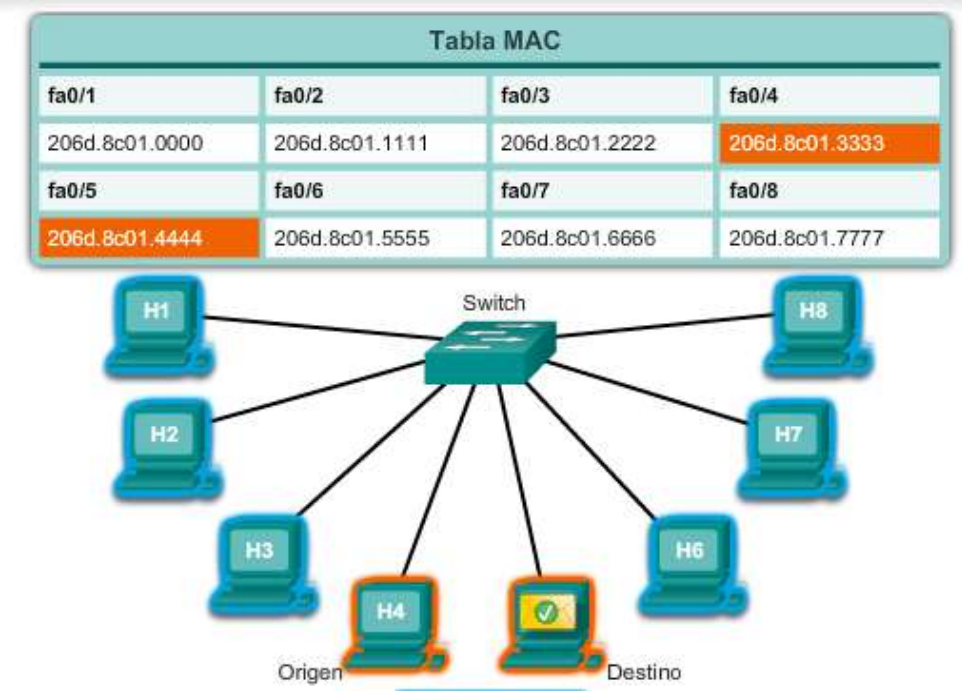


Actividades

- Actividad propuesta 5.4: Configuración de protocolos TCP/IP

7. Redes cableadas
Switches

- Un switch toma una decisión sobre la base del puerto de entrada y de destino (Tabla MAC)
- Realiza la conmutación y el filtrado sobre la base de la dirección MAC de desitno únicamente.
- Crea una tabla de direcciones MAC que utiliza para tomar decisiones de reenvío.
- Depende de los routers para pasar datos entre subredes IP.

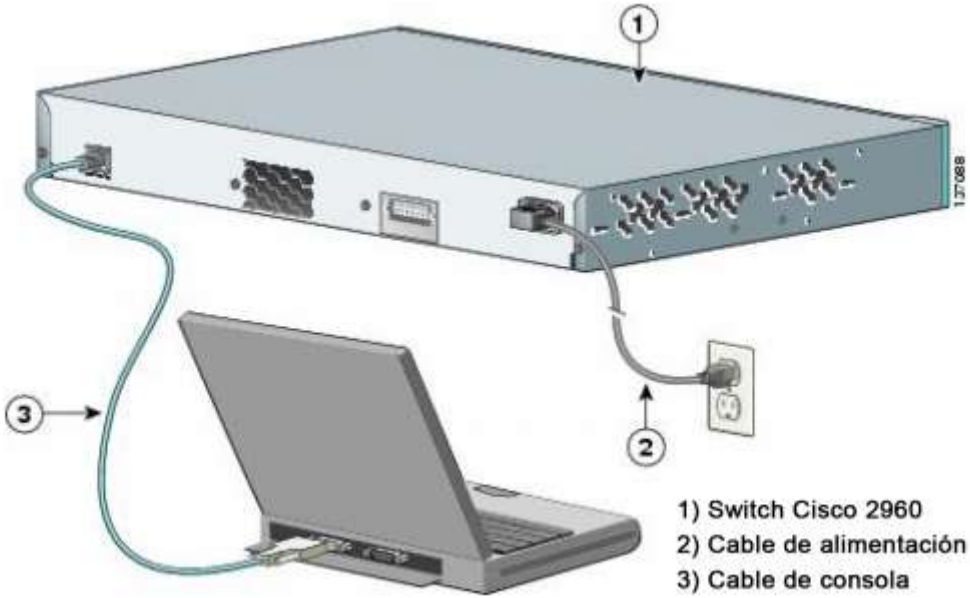


7. Redes cableadas
Modos de conexión

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Puerto de consola

- Se puede acceder al dispositivo incluso si no hay servicios de red configurados (fuera de banda).
- Necesita un cable de consola especial.
- Permite que se introduzcan comandos de configuración (CLI Command line interface).
- Se debe configurar con contraseñas para impedir el acceso no autorizado.
- El dispositivo debe estar ubicado en una sala segura para que no se pueda acceder fácilmente al puerto de consola.



7. Redes cableadas
Modos de conexión

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Telnet

- Método para acceder de forma remota a la CLI a través de una red.
- Requiere servicios de red activos y que haya una interfaz activa configurada.

Shell seguro (SSH)

- Inicio de sesión remoto similar a Telnet, pero utiliza más seguridad.
- Cuenta con autenticación de contraseña más segura.
- Utiliza encriptación al transportar datos.

Puerto auxiliar

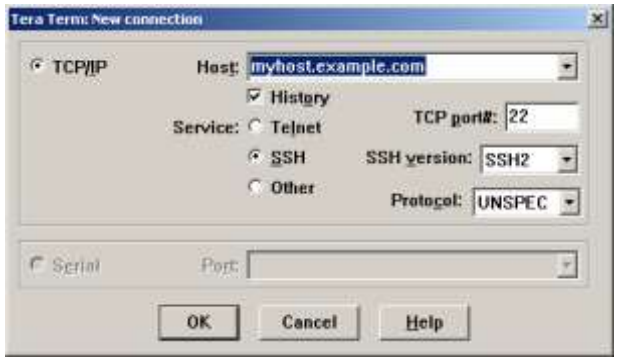
- Conexión fuera de banda.
- Utiliza la línea telefónica.
- Se puede utilizar como puerto de consola.

7. Redes cableadas
Modos de conexión

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Software disponible para conectarse

- PuTTY
- Tera Term
- SecureCRT
- HyperTerminal
- OS X Terminal



Actividades

- Actividad propuesta 5.5: Establecimiento de conexión para administración

7. Redes cableadas
Configuración

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Estructura jerárquica de los modos del IOS

User EXEC Command-Router>
ping
show (limited)
enable
etc.

Privileged EXEC Commands-Router#
all User EXEC commands
debug commands
reload
configure
etc.

Global Configuration Commands-Router(config)#
hostname
enable secrect
ip route

interface ethernet
serial
dsl
etc.

Interface Commands-Router(config-if)#
ip address
ipv6 address
encapsulation
shutdown/no shutdown
etc.

router rip
ospf
eigrp
etc.

Routing Engine Commands-Router(config-router)#
network
version
auto summary
etc.

line vty
console
etc.

Line Commands-Router(config-line)#
password
login
modem commands
etc.

7. Redes cableadas
Configuración

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Modo EXEC del usuario

Examen limitado del router. Acceso remoto.

```
Switch>
Router>
```

El modo **EXEC del usuario** solo permite una cantidad limitada de comandos de control básicos y, a menudo, se describe como un modo de solo lectura.

Router>enable
Switch>enable

Modo EXEC privilegiado

Examen detallado del router. Depuración y prueba. Manipulación de archivo. Acceso remoto.

```
Switch#
Router#
```

De manera predeterminada, el modo **EXEC privilegiado** permite todos los comandos de control, así como la ejecución de comandos de configuración y administración.

7. Redes cableadas
Configuración

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Modo EXEC privilegiado

Modo EXEC privilegiado
Examen detallado del router. Depuración y prueba.
Manipulación de archivo. Acceso remoto.
`Switch#`
`Router#`

Router#config terminal
Switch#config terminal

Modo de configuración global
Comandos de configuración global.
`Switch(config)#`
`Router(config)#`

Otros modos de configuración
Configuraciones específicas de interfaces o servicios.
`Switch(config-modo)#`
`Router(config-modo)#`

Modo y submodos de configuración global

Estructura de la petición de entrada del IOS

```
Router>ping 192.168.10.5

Router#show running-config

Router(config)#Interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

La petición de entrada cambia para indicar el modo actual de la CLI.

```
Switch>ping 192.168.10.9

Switch#show running-config

Switch(config)#Interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)#Description connection to WEST LAN4
```

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Ayuda contextual

```
Switch#cl?
clear  clock
```

Opciones del comando: se muestra una lista de comandos o palabras clave que comiencen con los caracteres **cl**.

```
Switch#clock set ?
  hh:mm:ss  Current Time
```

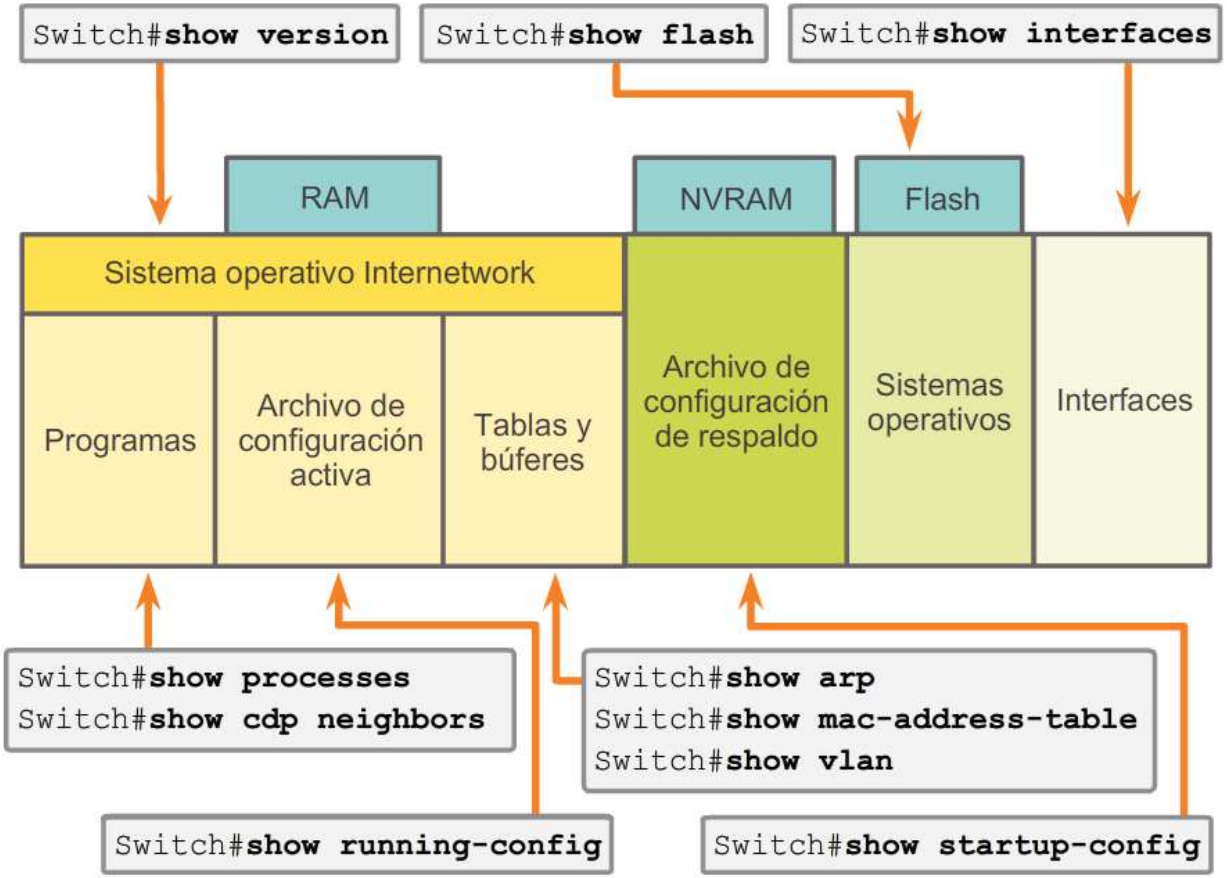
Explicación del comando: el IOS muestra con qué argumentos o variables del comando se puede seguir y proporciona una explicación de cada uno.

```
Switch#clock set 19:50:00 ?
  <1-31>  Day of the month
  MONTH   Month of the year
```

Explicación del comando con más de una opción de argumento o variable.

```
Switch#clock set 19:50:00 25 June 2012
Switch#
```

7. Redes cableadas
Configuración



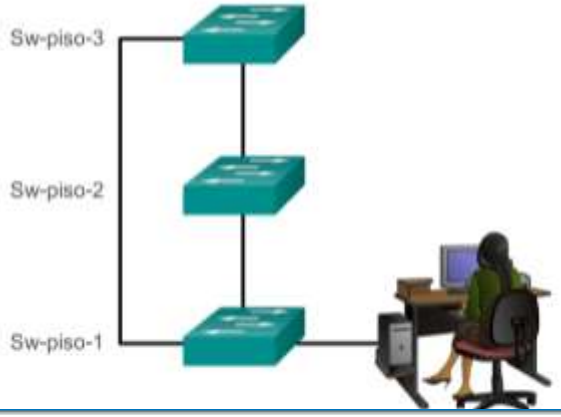
Los comandos **show** del IOS pueden proporcionar información sobre la configuración, el funcionamiento y el estado de las partes de un switch o router Cisco.

7. Redes cableadas
Configuración

Según ciertas pautas de convenciones de denominación, los nombres deberían:

- Comenzar con una letra
- No contener espacios.
- Finalizar con una letra o dígito
- **Utilizar solamente letras, dígitos y guiones.**
- Tener menos de 64 caracteres de longitud.

Sin nombres, es difícil identificar los dispositivos de red para propósitos de configuración.



Configure "Sw-piso-1" como el nombre de host del switch.

```
Switch# configure terminal
Ingrese los comandos de configuración, uno por
líneaconfiguration commands, one per line<X1/> Finalice con
CNTL/Zwith CNTL/Z<X1/>
Switch(config)#hostname Sw-piso-1
Sw-piso-1(config)#
```

Configuró correctamente el nombre de host del switch.

7. Redes cableadas Configuración

Las contraseñas ingresadas aquí son:

- **Contraseña de consola:** limita el acceso a los dispositivos mediante la conexión de consola.
  - Switch#config t
  - Switch(config)#line console 0
  - Switch(config)#password cisco
  - Switch(config)#login
- **Contraseña de enable:** limita el acceso al modo EXEC privilegiado.
  - Switch#config t
  - Switch(config)#enable password class
- **Contraseña secreta de enable:** contraseña encriptada que limita el acceso al modo EXEC privilegiado.
  - Switch#config t
  - Switch(config)#enable secret class
- **Contraseña de VTY:** establecer la contraseña para conexiones por datos mediante telnet o ssh
  - Switch(config)#line vty 0 14
  - Switch(config)#password cisco
  - Switch(config)#login

Nota: en la mayoría de las prácticas de laboratorio de este curso, se utilizan contraseñas simples como **cisco** o **class**.

7. Redes cableadas
Configuración

service password-encryption

- Impide que las contraseñas aparezcan como texto no cifrado cuando se visualiza la configuración.
- El propósito de este comando es evitar que personas no autorizadas vean las contraseñas en el archivo de configuración.
- Una vez que se aplica, cancelar el servicio de encriptación no revierte la encriptación.

Configuración de la encriptación de contraseñas

Introduzca el comando para encriptar las contraseñas de texto no cifrado.

```
Switch(config)#service password-encryption
```

Salga del modo de configuración global y vea la configuración en ejecución.

```
Switch(config)#exit

Switch#show running-config
!
<resultado omitido>
!
line con 0
 password 7 094F471A1A0A
 login
!
line vty 0 4
 password 7 03095A0F034F38435B49150A1819
 login
!
!
end
```

7. Redes cableadas
Configuración

- Mensaje del día
- Son una parte importante en los procesos legales en el caso de una demanda por ingreso no autorizado a un dispositivo.
- No es adecuado utilizar palabras que sugieran que “se invita” al usuario a iniciar sesión o que es “bienvenido”.
- Con frecuencia, se usa para notificaciones legales ya que se visualiza en todas las terminales conectadas.

Limitación del acceso a los dispositivos: MOTD

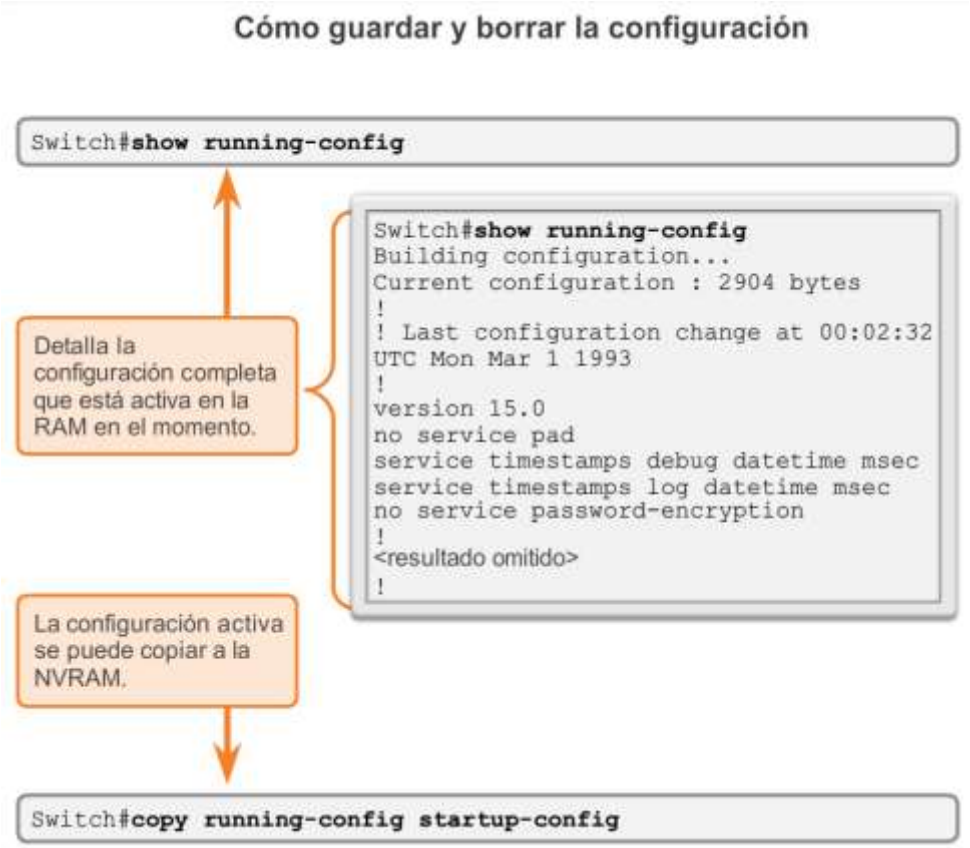
```
Sw1-Floor-1(config)#banner motd # This is a secure system. Authorized Access ONLY!!! #
```

Esta configuración tiene como resultado este anuncio de mensaje del día.

Los caracteres delimitadores no se incluyen en el mensaje.

```
Sw1-Floor-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

This is a secure system. Authorized
Access ONLY!!!

User Access Verification

password:

Sw1-Floor-1>enable

Password:

Sw1-Floor-1#
```

7. Redes cableadas
Configuración



- Switch# **reload**

  System configuration has been modified. Save? [yes/no]: **n**

  Proceed with reload? [confirm]

- La configuración de inicio se elimina utilizando el comando **erase startup-config**.

  Switch# **erase startup-config**

- En un switch, también se debe emitir el comando **delete vlan.dat**.

  Switch# **delete vlan.dat**

  Delete filename [vlan.dat]?

  Delete flash:vlan.dat? [confirm]

Actividades

- Actividad propuesta 5.6: creación de una red simple

8. Redes inalámbricas

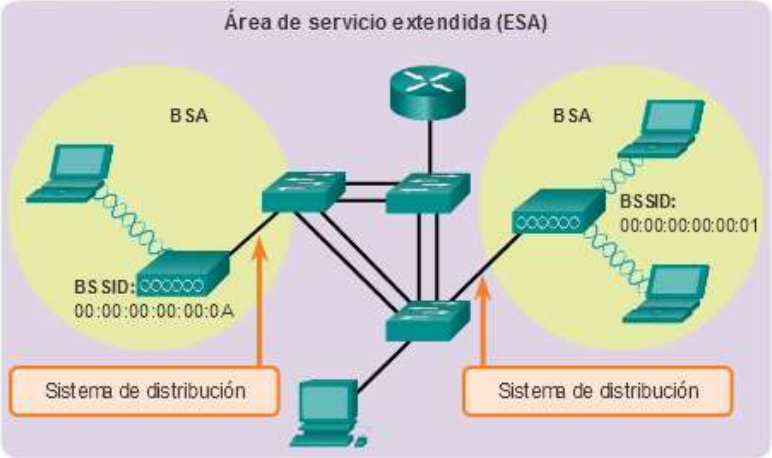
- El funcionamiento es regulado por el Estándar 802.11

Estándar	Veloc. Máx	Banda Frecuencia	Radio cobertura interior	Radio cobertura exterior
802.11a	54 Mbps	5 GHz	85 m	185 m
802.11b	11 Mbps	2.4 GHz	50 m	140 m
802.11g	54 Mbps	2.4 GHz	65 m	150 m
802.11n	>100 Mbps	2.4 GHz ó 5 GHz	90 m	250 m
802.11ac	>1 Gbps	5 GHz	90 m	250 m

8. Redes inalámbricas

salesianos
COLEGIO SAN IGNACIO
CÁDIZ

Modo Infraestructura



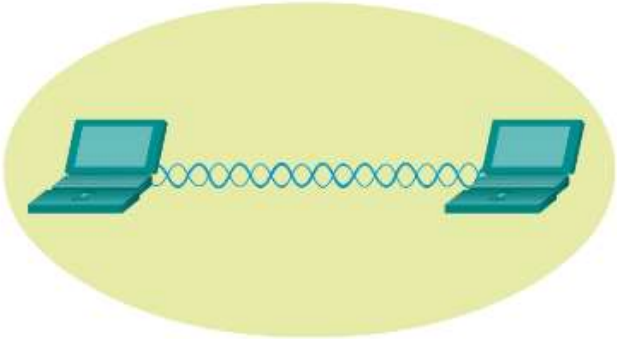
Resumen de ESS	
Modo de topología WLAN	Infraestructura
Topología inalámbrica 802.11	conjunto de servicios extendidos (ESS)
Cantidad de AP	2 o más
Área de cobertura de 802.11	Área de servicio extendida (ESA)

"área de servicios básicos" (BSA)

identificador del conjunto de servicios básicos" (BSSID), es el nombre formal del BSS y siempre se asocia a un único AP.

Conjunto de servicios extendidos (ESS)

Modo Ad-Hoc



Resumen de IBSS	
Modo de topología WLAN	Ad hoc
Topología inalámbrica 802.11	BSS independiente
Cantidad de AP	Ninguno
Área de cobertura de 802.11	Área de servicios básicos (BSA)

802.11 lo llama "conjunto de servicios básicos independientes" (IBSS)

Tethering (personal hotspot) – Variación de la topología Ad-HOC donde un dispositivo comparte su conexión y se convierte en punto de acceso

8. Redes inalámbricas

- **Asociación y autentificación**
- **Parámetros de asociación**
  - **SSID:** un SSID es un identificador único que usan los clientes inalámbricos para distinguir entre varias redes inalámbricas en la misma área. Varios AP en una red pueden compartir un SSID.
  - **Password (Contraseña):** el cliente inalámbrico la necesita para autenticarse con el AP. Las contraseñas a veces se denominan “clave de seguridad”. Evita que los intrusos y otros usuarios no deseados accedan a la red inalámbrica.
  - **Network mode (Modo de red):** se refiere a los estándares de WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ad. Los AP y los routers inalámbricos pueden funcionar en modo Mixed (Mixto), lo que implica que pueden usar varios estándares a la vez.
  - **Security mode (Modo de seguridad):** se refiere a la configuración de los parámetros de seguridad, como WEP, WPA o WPA2. Habilite siempre el nivel más alto de seguridad que se admita.
  - **Channel settings (Configuración de canales):** se refiere a las bandas de frecuencia que se usan para transmitir datos inalámbricos.

Actividades

- Actividad propuesta 5.7 - Configuración de Router Wifi Linksys (en lógico)
- Actividad propuesta 5.8 Integración inalámbrica y cableada